

01 소화설비

02. 옥내소화전(NFTC102)

0) 2026 최신기준·답안 정리

- 확인일:: 2026-06-20
- 공식 기준: [옥내소화전설비의 화재안전기술기준\(NFTC 102\)](#).
- 최신 공고: 소방청공고 제2022-209호, 2022. 12. 1
- 문제풀이 답안 순서
- ① 문제 키워드가 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 중 어디인지 먼저 분류한다.
- ② 본문은 대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외/제외 순서로 쓴다.
- ③ 숫자는 조건+수치+단위를 한 덩어리로 적고, 예외는 마지막 문장에 붙인다.
- 목차 암기 흐름: 1) 옥내소화전의 설치대상 -> 2) 옥내소화전(호스릴)설비의 구성 및 계통도 -> 구성 -> 3) 수원 -> 수원의 양 -> 옥상수원의 양 -> 옥상수조제외 -> 전용 및 겸용
- 2026 최신기준 체크
- 국가법령정보센터 현행본 기준으로 최신 공고를 확인함.
- 2026-06-20 확인 기준, 본문 내 2026년 신설 · 개정 표시는 별도로 확인되지 않음.
- 암기 팁
- 목차형 문제는 위 흐름을 먼저 쓰고, 세부 수치는 카드의 니모닉으로 채운다.
- 개정 항목은 기존 답보다 우선해서 외운다. 시험장에서 옛 표현과 최신 표현이 충돌하면 최신 공고 기준으로 쓴다.

0-1) 핵심 이미지

NFTC102

옥내소화전(NFTC102)

01 소화설비 · 카드 56개 · 페이지 핵심 이미지

답안 흐름

- 1) 옥내소화전의 설치대상
- 2) 옥내소화전(호스릴)설비의 구성 및 계통도
- 구성
- 3) 수원
- 수원의 양

2026 체크

- 2026-06-20 기준 최신 공고 확인
- 별도 2026 개정 없음

먼저 볼 숫자

- 3천㎡
- 4층
- 600㎡
- 5백㎡

암기 단서

- 영상 무지사육신 / 판운 자항 복근 노숙의...
- 지터천 / 차주 이영애 / 공창 치료 특가...
- 연면적 3천㎡ 이상
- 바닥면적이 600㎡ 이상

한 줄 전략

1) 옥내소화전의 설치대상 -> 2) 옥내소화전(호스릴)설비의 구성 및 계통도 -> 구성 -> 3) 수원...
대상 → 기준값 → 설치방법 → 예외 순서로 쓰고, 숫자는 조건·단위와 함께 외운다.

1) 옥내소화전의 설치대상

http://127.0.0.1:3217/print/nftc102

1/20

문제 옥내소화전설비 설치대상에 대해 기술하시오

답안

- **✓ 중요한 내용** : 영삼 무지사육신 / 판운 자항 복근 노숙의 위업 공창방장 교군 국군발전 지터천 / 차주 이영애 / 공창 치료 특가저취
 - 추가 설명 : 건축물의 옥상에 설치된 차고 또는 주차장
 - 관련 정보
-
- 연면적 3천㎡ 이상(지하가 중 터널은 제외한다)이거나 지하층·무창층(축사는 제외한다)또는 층수가 4층 이상인 것 중 바닥면적이 600㎡ 이상인 층이 있는 것은 모든 층
 - 1)에 해당하지 않는 판매시설, 운수시설, 항공기 및 자동차 관련 시설, 복합건축물, 근린생활시설, 노유자시설, 숙박시설, 의료시설, 위락시설, 업무시설, 공장, 창고시설, 방송통신시설, 장례식장, 교정 및 군사시설중 국방·군사시설, 발전시설, 또는로서 연면적 1천5백㎡ 이상 이거나 지하층·무창층 또는 층수가 4층 이상인 층 중 바닥면적이 300㎡ 이상인 층이있는 것은 모든 층
 - 지하가 중 터널로서 길이가 1천m 이상인 터널
 - 건축물의 옥상에 설치된 차고 또는 주차장으로서 차고 또는 주차의 용도로 사용되는 부분의 면적이 200㎡ 이상인 것
 - 1. 및 3)에 해당하지 않는 공장 또는 창고시설로서 「소방기본법 시행령」별표 2에서 정하는 수량의 750배 이상의 특수가연물을 저장·취급하는 것

2) 옥내소화전(호스릴)설비의 구성 및 계통도

구성

- 계통도

문제 수계소화설비의 주펌프와 충압펌프의 차이점을 화재안전기준과 성능면으로 비교하시오.

답안

항목	주펌프	충압펌프
설치목적		
기동, 정지(자동, 수동)		
성능시험배관 설치		
순환배관 설치		
릴리프밸브 설치		
펌프의 성능기준		

- **✓ 중요한 내용** : 주펌프 → **최정456** 충압펌프 → **P호자투 Q누자작충**
- 추가 설명
- 관련 정보

항목	주펌프	충압펌프
설치목적	규정방수압과 규정방수량 이상으로 소화수를 가압, 송수하기 위해	비화재시 누수등에 의해 압력을 보충함으로써 주펌프의 오작동을 방지하기 위해
기동 • 정지 성능시험배관 순환배관 릴리프밸브	자동기동, 수동정지 설치 설치 설치	자동기동, 자동정지 미설치 미설치 미설치
성능기준	① 체절운전시 토출압력은 정격토출압력의 140% 이하일 것 ② 정격토출량의 150% 운전시 토출압력은 정격토출압력의 65% 이상일 것	① 토출압=자연압+ 0.2MPa 이상 또는 주펌프와 같게할 것 ② 토출량은 정상적인 누설량 이상 유지할 것

3) 수원

수원의 양

- 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수 (2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6㎥ (호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상

옥상수원의 양

- 유효수량의 3분의 1 이상

옥상수조제외

문제 옥내소화전설비에서 옥상수원을 설치하지 아니할수 있는 경우에 대해 기술하시오 #김종상

답안

- 지하고수
건지텐
주동별내비
학공창 동우 기보옥내
가
-
- 지하층만 있는 건축물
 - 고가수조를 가압송수장치로 설치한 옥내소화전설비
 - 수원이 건축물의 최상층에 설치된 방수구 보다 높은 위치에 설치된 경우
 - 건축물의 높이가 지표면으로부터 10m 이하인 경우
 - 주펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서 / 내연기관의 기동과 연동하여 작동되거나 비상전원을 연결하여 설치한 경우
학교·공장·창고시설로서 동결의 우려가 있는 장소에 있어서는 기동스위치에 보호판을 부착하여 옥내소화전함 내에 설치하는 경우
 - 가압수조를 가압송수장치로 설치한 옥내소화전설비

전용 및 겸용

문제 옥내소화전설비의 수원을 전용수조로 하지 아니할수 있는 경우에 대해 기술하시오

답안

- **✓ 중요한 내용** : **풋흡수다 낮은 / 고수급수 낮은**
 - 추가 설명
 - 관련 정보
 - 후흡~하면서 수다를 떠는걸 보니 고수지만 급수가 낮겠구나.
-
- 옥내소화전설비용 **펌프의 풋밸브** 또는 **흡수배관의 흡수구(수직회전축펌프의 흡수구를 포함한다. 이하 같다)**를 **다른 설비(소방용설비 외의 것을 말한다. 이하 같다)의 풋밸브 또는 흡수구보다 낮은** 위치에 설치한 때
 - **고가수조로부터 옥내소화전설비의 수직배관에 물을 공급하는 급수구를 다른 설비의 급수구보다 **낮은**** 위치에 설치한 때

수조설치기준

문제 NFTC 옥내소화전설비의 수조의 설치기준 8가지를 기술하시오.

답안

- **점/ 동/ 수구맨/ 상바고/ 실/ 밑 청/ 표지/ 배표 펌표**
 - 수조를 설치하는 일을 하는 **점동**에 사는 **수구맨**이 **상바고**(상 받고) **살짝 미쳐서 표지**를 들고 구걸하는 데 **배표펌표**라고 적혀있다.
-
- **점검**에 편리한 곳에 설치할 것
 - **동결방지조치**를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것
 - 수조의 외측에 **수위계**를 설치할 것. 다만, **구조상 불가피한 경우에는 수조의 맨홀** 등을 통하여 수조 안의 물의 양을 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 한다.
 - **수조의 상단**이 **바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리**를 설치할 것
 - **수조가 실내**에 설치된 때에는 그 실내에 **조명설비**를 설치할 것
 - 수조의 **밑** 부분에는 **청소용 배수밸브** 또는 **배수관**을 설치할 것
 - **수조의 외측**의 보기 쉬운 곳에 "옥내소화전설비용 수조"라고 표시한 **표지**를 할 것. 이 경우 그 수조를 다른 설비와 **검용**하는 때에는 그 검용되는 설비의 이름을 표시한 표지를 함께 하여야 한다.
 - 옥내소화전 **펌프의 흡수배관** / 또는 옥내소화전설비의 수직**배관** 과 **수조의 접속부분**에는 "옥내소화전설비용 배관"이라고 표시한 **표지**를 할 것.다만, **수조와 가까운 장소**에 소화설비용 **펌프**가 설치되고 해당 펌프에 **표지**를 설치한 때에는 그렇지 않다.
 - 옥내소화전설비의 수조의 설치기준 8가지의 니모닉은 **점/ 동/ 수구맨/ 상바고/ 실/ 밑 청/ 표지/ 배표 펌표**인데 배표 펌표의 의미는?.
 - 옥내소화전 **펌프의 흡수배관** / 또는 옥내소화전설비의 **수직배관** / 과 **수조의 접속부분** /에는 "옥내소화전설비용 배관"이라고 표시한 **표지**를 할 것.다만, **수조와 가까운 장소**에 소화설비용 **펌프**가 설치되고 해당 펌프에 **표지**를 설치한 때에는 그렇지 않다.

문제 「옥내소화전설비(포소화설비용)의 화재안전성능기준에서 수조의 설치기준을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **점동 수고청 표실**
- 추가 설명

- 관련 정보

- 1. 점검에 편리한 곳에 설치할 것
- 2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것
- 3. 수조에는 수위계, 고정식 사다리, 청소용 배수밸브(또는 배수관), 표지 및 실내 조명등 수조의 유지관리에 필요한 설비를 설치할 것

4) 가압송수장치

전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치

문제 옥내소화전설비의 방수압,방수량은 ?

답안

- 방수압:0.17MPa이상(0.7MPa초과시 감압장치설치)
- 방수량: 130L/min이상(최대 2개)
- 옥내소화전설비의 on/off 방식을 사용할 수 있는 경우는 ?
- **학공창 동우 기보옥내**
- 학교·공장·창고시설로서 동결의 우려가 있는 장소에 있어서는 기동스위치에 보호판을 부착하여 옥내소화전함내에 설치하는 경우

문제 가압송수장치의 기동장치로는 기동용수압개폐장치 또는 이와동등이상의 성능이 있는 것을설치하여야 하나, 동결우려가 있는 학교,공장,창고시설의 경우 기동스위치에 보호판을 부착하여옥내소화전함내에 설치할 수 있다. 이 경우 주펌프와 동등이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서내연기관의 기동과 연동하여 작동되거나 비상전원을 연결한 펌프를 추가하여 설치하여야 한다.하지만, 어떠한 경우 추가하여 예비펌프를 설치하지 아니할수 있는지 답하시오

답안

- **지하 / 고 / 수 / 건지텐 / 가가**
- 지하층만 있는 건축물
- 고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우
- 수원이 건축물의 최상층에 설치된 방수구보다 높은 위치에 설치된 경우
- 건축물의 높이가 지표면으로부터 10m 이하인 경우
- 가압수조를 가압송수장치로 설치한 경우

문제 13.기동용수압개폐장치를 기동장치로 사용하는 경우 충압펌프의 성능기준에 대해 답하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 : P호자투 / Q누자작충**
- 추가 설명
- 관련 정보

- 가. 펌프의 토출압력은 그 설비의 최고위 호스접결구의 자연압보다 적어도 0.2 MPa이 더 크도록 하거나 / 가압송수장치의 정격토출압력과 같게 할 것

- 나. 펌프의 정격**토출량**은 정상적인 누설량보다 적어서는 아니 되며/ , 옥내소화전설비가 **자동적으로작동**할 수 있도록 **충분한 토출량**을 유지할 것

문제 가압송수장치로 내연기관을 사용하는 경우 설치기준을 답하시오

답안

- **✓ 중요한 내용** : **내연** 내기 소위 원조 적색등➡ **제축** 제내자 수상 축 ➡ **량**
 - 추가 설명 : **내연**기관의 **기동**은 기동용 수압개폐장치등을 설치하거나
 - 관련 정보
-
- **내연**기관의 **기동**은 **기동용 수압개폐장치**등을 설치하거나 / 또는 소화전함의 위치에서 **원격조작**이 가능하고 기동을 명시하는 **적색등**을 설치할 것
 - **제** 어반에 따라 **내연**기관의 **자동기동** 및 **수동기동**이 가능하고, **상시** 충전되어 있는 **축** 전지설비를 갖출 것
 - 내연기관의 연료 **량**은 펌프를 20분(층수가 30층 이상 49층 이하는 40분, 50층 이상은 60분)이상 운전할 수 있는 용량일 것
 - *2.2.1.9 기동장치로는 기동용수압개폐장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것을 설치할 것.
 - 가압송수장치로 내연기관을 사용하는 경우 니모닉중 내연 내기소위 원조 적색등의 의미는?
내연 내기 소위 원조 적색등
제축 제내자 수상 축
량
내연관계 맺을려면 **저축량**이 많아야 한다.
 - **내연**기관의 **기동**은 **기동장치**를 **설치**하거나 / 또는 소화전함의 위치에서 **원격조작**이 가능하고 기동을 명시하는 **적색등**을 설치할 것

문제 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치의 경우 물올림장치를 설치하여야 하는데 물올림장치의 설치기준 2가지를 답하시오. #김종상

답안

- **물올** 전수
유수 백이러
-
- 가. **물올림**장치에는 **전용의 수조**를 설치할 것
 - 나.** **수조의 유효수****량은 **100ℓ** 이상으로 하되, 구경 **15mm** 이상의 급수배관에 따라 해당 탱크에 물이계속 보급되도록 할 것

문제 가압송수장치 설치기준 중 가압송수장치 펌프의 고착을 방지할 수 있는 조치방법을 기술하시오 # 김종상

답안

- **임청스 / 축스부강**
-
- **임펠러**는 **청동** 또는 **스테인레스** 등 부식에 강한 재질을 사용할 것
 - **펌프축**은 **스테인리스** 등 부식에 **강한** 재질을 사용할 것.

고가수조의 자연낙차를 이용하는 가압송수장치

문제 옥내소화전설비의 고가수조를 이용하는 가압송수장치의 설치기준 2가지를 기술하시오

답안

• $H = h_1 + h_2 + 17m$ (옥내소화전 및 호스릴옥내소화전설비) / 수급배오맨

• ① 고가수조의 자연낙차수두 산출식

$H = h_1 + h_2 + 17m$ (옥내소화전 및 호스릴옥내소화전설비)

H : 필요한 낙차(m)(수조의 하단으로부터 최고층의 호스 접결구까지 수직거리)

h_1 : 소방용 호스 마찰손실수두(m), h_2 : 배관의 마찰손실수두(m)

• ② 고가수조설치

㉠ 수위계 ㉡ 급수관 ㉢ 배수관 ㉣ 오버플로우관 ㉤ 맨홀

압력수조를 이용하는 가압송수장치

문제 옥내소화전설비의 압력수조를 이용하는 가압송수장치의 설치기준 2가지를 기술하시오

답안

• $P = P_1 + P_2 + P_3 + 0.17MPa$ (옥내소화전 및 호스릴옥내소화전설비)

수급 배급 맨압 안자

고가수조 H(필요한낙차) = h_1 (배관의 마찰손실수두m) + h_2 (호스의 마찰손실수두m) + 17m

• 압력수조의 필요압력 산출식

• P : 필요한 압력(MPa)

• P_1 : 배관 및 관부속물의 마찰손실압력(MPa)

• P_2 : 소방용 호스의 마찰손실압력(MPa),

• P_3 : 낙차의 환산압력(MPa)

• 압력수조설치

• 수위계 / 급수관 / 배수관 / 급기관 / 맨홀 / 압력계 / 안전장치 / 자동식공기압축기

가압수조를 이용하는 가압송수장치

문제 옥내소화전설비의 가압수조를 이용하는 가압송수장치의 설치기준을 기술하시오

답안

• 청장 압력 방구

청장의압력으로 방구가 나왔다.

• 가압수조의 압력은 방수량 및 방수압이 20분 이상 유지되도록 할 것

• 가압수조 및 가압원은 방화구획 된 장소에 설치 할 것

• 가압수조를 이용한 가압송수장치는 소방청장이 정하여 고시한 「가압수조식가압송수장치의 성능인증 및 제품검사 의 기술기준」에 적합한 것으로 설치할 것



5) 배관 등

배관의 종류

- 1.2MPa미만

문제 배관내 사용압력이 1.2MPa미만인 경우의 배관의 종류는?

답안

- 배탄/이구/배스/덕주
- 배관용 탄소강관(KS D 3507)
- 이음매 없는 구리 및 구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의 배관에 한한다.
- 배관용 스테인리스강관(KS D 3576) 또는 일반배관용 스테인리스강관(KS D 3595)
- 덕타일 주철관(KS D 4311)
- 1.2MPa이상

문제 배관내 사용압력이 1.2MPa이상인 경우의 배관의 종류는?

답안

- ✓ 중요한 내용 : 압배탄/배아탄
- 추가 설명 : 삼오육이 / 삼오밥상
- 관련 정보

- 압력배관용탄소강관(KS D 3562)
- 배관용 아크용접 탄소강강관(KS D 3583)

합성수지배관 설치할 수 있는 경우

문제 소방용합성수지배관을 사용할수 있는 경우에 대해 설명하시오

답안

- 배지매 / 다내덕 / 천반불소
 - (옥경아)배지밀 마셔라. 다 내덕에 마시는거야.천반(백반보다 고급)불소(고기)
-
- 배관을 지하에 매설하는 경우
 - 다른 부분과 내화구조로 구획된 덕트 또는 피트의 내부에 설치하는 경우
 - 천장(상층이 있는 경우에는 상층바닥의 하단을 포함한다. 이하 같다)과 반자를 불연재료 또는 준불연 재료로 설치하고 소화배관 내부에 항상 소화수가 채워진 상태로 설치하는 경우

전용 및 겸용

- 급수배관은 전용으로 해야 한다. 다만, 옥내소화전의 기동장치의 조작과 동시에 다른 설비의 용도에 사용하는 배관의 송수를 차단할 수 있거나, 옥내소화전설비의 성능에 지장이없는 경우에는 다른설비와 겸용할 수 있다.

흡입측배관 설치기준

문제 펌프의 흡입측 배관 설치기준 2가지를 기술하시오

답안

- 공구여과/수낫별도
-
- 공기고임이 생기지 아니하는 구조로 하고 여과장치를 설치할 것
 - 수조가 펌프보다 낮게 설치된 경우에는 각펌프(충압펌프를 포함한다)마다 수조로부터 별도로 설치할 것

문제 옥내소화전 토출측배관 설치기준(관경)은?

답안

- 토4 배40 수50 주100 방65
토끼가 농구를 하다가 4번을 드리블하며 배에 40개의 사과를 실은 후, 수영장의 50m 다이빙대에서 주사위로 100m 뛰어내려 방에 물이 65cm 차올랐다.
-
- 펌프의 토출 측 주배관의 구경은 유속이 4 m/s 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 해야 하고, 옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40 mm (호스릴옥내소화전설비의 경우에는 25 mm) 이상으로 해야 하며, 주배관 중 수직배관의 구경은 50 mm (호스릴옥내소화전설비의 경우에는 32 mm) 이상으로 해야 한다.
 - 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 100 mm 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 65 mm 이상의 것으로 해야 한다.

펌프의 성능시험배관

문제 옥내소화전설비의 성능시험배관의 설치기준을 답하시오

답안

- 성개유전후 개거리 성호 / 유정175

- 1. 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 설치하고, 유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브를 후단 직관부에는 유량조절밸브를 설치할 것.
 /이 경우 개폐밸브와 유량측정장치 사이의 직관부 거리 및 유량측정장치와 유량조절밸브 사이의 직관부 거리는 해당 유량측정장치 제조사의 설치사양에 따르고,
 /****성능시험배관의 호칭지름은 유량측정장치의 호칭지름에 따른다.
- 2. 유량측정장치는 성능시험배관의 직관부에 설치하되, / 펌프의 정격토출량의 175% 이상 측정할 수 있는 성능이 있을 것

순환배관

- 가수체펌 20 릴리프
- 가압송수장치의 체 절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위하여 체 크밸브와 펌프사이에서 분기한 구경 20 mm 이상의 배관에 체절압력 미만에서 개방되는 릴리프 밸브를 설치할 것

송수구

문제 NFTC 옥내소화전설비의 송수구 설치기준 6가지를 기술하시오

답안

- 차쉽게 접화지 유리창 송소장 / 송주연개 스물포송 / 구경유고 / 높점오일 / 송이막개 / 송가 자체 자빠질피해
- 송수구는 소방차가 쉽게 접근할 수 있는 잘 보이는 장소에 설치하되 / ****화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치할 것
- 송수구로부터 주 배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치하지 아니할 것.다만, 스프링클러설비·물분무소화설비·포소화설비 또는 연결송수관 설비의 배관과 겸용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 구경 65mm의 쌍구형 또는 단구형으로 할 것
- 지면으로부터 높이가 0**.5**m 이상 1m 이하의 위치에 설치할 것
- 송수구에는 이물질들을 막기 위한 마개를 씌울 것
- 송수구의 가까운 부분에** 자동배수밸브(또는 직경 5mm의 배수공) 및 체크밸브를 설치할 것. 이 경우 자동배수밸브는 배관안의 물이 잘 빠질** 수 있는 위치에 설치하되, 배수로 인하여 다른 물건 또는 장소에** 피해**를 주지 아니하여야 한다.

문제 NFPC 옥내소화전설비의 송수구 설치기준을 기술하시오

답안

- ✓ 중요한 내용 :차쉽게 접화지 유리창 송소장 / 송주연개 스물포송 / 구경유고 / 높점오일 / 송이막개 / 송가 자체 빠질파해
- 추가 설명
- 요약
- 송수구는 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 않도록 설치할 것
- 송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치하지 않을 것
- 구경 65밀리미터의 쌍구형 또는 단구형으로 할 것
- 지면으로부터 높이가 0**.5**미터 이상 1미터 이하의 위치에 설치할 것
- 송수구에는 이물질들을 막기 위한 마개를 씌울 것

- 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브 (또는 직경 5밀리미터의 배수공) 및 체크밸브를 설치할 것

기 배관기준

6) 합 및 방수구 등

합

- 합은 소방청장이 정하여 고시한「소화전합의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합 한 것으로 설치하되 밸브의 조작, 호스의 수납 및 문의 개방 등 옥내소화전의 사용에 장애가 없도록 설치할 것. 연결송수관의 방수구를 같이 설치하는 경우에도 또한 같다.

방수구

문제 옥내소화전 방수구 수평거리가 25m를 초과하는 경우로서 기둥 또는 벽이 설치되지 아니한 대형공간의 경우 소화전합의 설치기준에 대해 답하시오

답안

- 호관방 벽기둥합 /방위 등축도 상시확인
-
- 호스 및 관창은 방수구의 가장 가까운 장소의 벽 또는 기둥 등에 합을 설치하여 비치 할 것
 - 방수구의 위치표지는 표시등 또는 축광도로 등으로 상시 확인이 가능토록 할 것

문제 옥내소화전설비의 화재안전기술기준에서 방수구의 설치기준을 답하시오.

답안

- 특 각방수리요 복공세출
바 높이로
호 구사리오 특각 유뿌길이
호 스틸노노 쉽게
옥경이가 특별한 바에서 호호 웃으며 수다를 떠다.
- 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전 방수구까지의 수평거리가 25 m (호스릴옥내소화전설비를 포함한다) 이하가 되도록 할 것. 다만 복층형 구조의 공동주택의 경우에는 세대의 출입구가 설치된 층에만 설치할 수 있다.
- 바닥으로부터의 높이가 1.5 m 이하가 되도록 할 것
- 호스는 구경 40 mm (호스릴옥내소화전설비의 경우에는 25 mm) 이상의 것으로서 특정 소방대상물의 각 부분에 물이 유효하게 뿌려질 수 있는 길이로 설치할 것
- 호스릴옥내소화전설비의 경우 그 노즐에는 노즐을 쉽게 개폐할 수 있는 장치를 부착 할 것

문제 옥내소화전설비의 화재안전성능기준에서 방수구의 설치기준을 답하시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 옥이가 소개팅 나가서 특바에서 호호 웃으며 아양을 떠다.
- 추가 설명
- 관련 정보

- 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 **각** 부분으로부터 하나의 옥내소화전 방수구까지의 수평거리가 **25 m** (호스릴옥내소화전설비를 포함한다) 이하가 되도록 할 것_ **특각방수리요**
- **바**닥으로부터의 **높이**가 **1.5 m** 이하가 되도록 할 것_ **바높이요**
- **호**스는 **구경 40 mm** (호스릴옥내소화전설비의 경우에는 **25 mm**) 이상의 것으로서 특정 소방대상물의 **각** 부분에 물이 **유효하게 뿌려질** 수 있는 **길이**로 설치할 것_ **호구사리오 특각유뿌길이**
- **호**스릴옥내소화전설비의 경우 그 **노즐**에는 **노즐을 쉽게** 개폐할 수 있는 장치를 부착 할 것_ **호스릴 노노 쉽게**
- 옥내소화전방수구의 설치기준중 **호스릴 노노 쉽게** 의미는
 특각방수리요 복공세출
 바 높이로
 호 구사리오 특각 유뿌길이
 호스릴노노 쉽게
 옥경이가 특별한 바에서 호호 웃으며 수다를 떠다.
- **호**스릴옥내소화전설비의 경우 그 **노즐**에는 **노즐을 쉽게** 개폐할 수 있는 장치를 부착 할 것

표시등

문제 옥내소화전설비의 표시등 설치기준을 답하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 옥위 상부 청장 성제기 / 가기상부 적자
 - 추가 설명
 - 요약
-
- **옥내소화전설비**의 **위치**를 표시하는 표시등은 함의 **상부**에 설치하되, 소방청장이 고시하는 「표시등의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 할 것
 - **가압송수장치**의 **기동**을 표시하는 표시등은 옥내소화전함의 **상부** 또는 그 직근에 설치하되 **적색등**으로 할 것. 다만, **자체소방대**를 구성하여 운영하는 경우(「위험물 안전관리법 시행령」별표8에서 정한 소방자동차와 자체소방대원의 규모를 말한다) 가압송수장치의 기동표시등을 설치하지 않을 수있다.

표시 및 표지판

- "함은 소화전, 가까운 곳에 요령, 문 양면에 표지, 글과 그림으로 설명"
-
- 옥내소화전설비의 **함**에는 그 표면에 "**소화전**"이라는 표시를 해야 한다.
 - 옥내소화전설비의 함에는 함 **가까이** 보기 쉬운 곳에 그 사용 **요령**을 기재한 표지판을 붙여야 하며, 표지판을 함의 문에 붙이는 경우에는 문의 내부 및 외부 모두에 붙여야 한다. 이 경우, 사용요령은 외국어와 시각적인 **그림**을 포함하여 작성해야 한다.

7) 전원

상용전원

문제 옥내소화전설비의 수전방식에 따른 상용전원회로의 배선 설치기준 2가지를 기술하시오

답안

- **✓ 중요한 내용** : 저인전용 ➡ 특고 전주 상주 가정수저 212

- 추가 설명
- 관련 정보

- 저압수전인 경우에는 인입개폐기의 직후에서 분기하여 **전용배선**으로 하여야 하며, / **전용의 전선관**에 보호되도록 할 것
- 특별고압수전 또는 고압수전일 경우에는 전력용 변압기 2차측의 주차단기 1차측에서 분기하여 **전용배선**으로 하되, **상용전원의 상시공급에 지장이 없을 경우**에는 주차단기 2차측에서 분기하여 **전용배선**으로 할 것. 다만, 가압송수장치의 정격입력전압이 수전전압과 같은 경우에는 위 ①의 기준에 따른다.

비상전원

- 종류
- 설치대상

문제 옥내소화전설비의 비상전원 설치대상에 대해 기술하시오

답안

- 7연회 / 지바합 3천
-
- ① 층수가 7층 이상으로서 연면적이 2,000㎡ 이상인 것
 - ② 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 것.
 - 설치제외

문제 비상전원 설치대상이지만 설치를 제외할수 있는 경우 3가지를 기술하시오.

답안

- 동자가
-
- 2 이상의 변전소(「전기사업법」 제67조에 따른 변전소를 말한다. 이하 같다)에서 전력을 동시에 공급 받을 수 있는 경우
 - 하나의 변전소로부터 전력의 공급이 중단되는 때에는 자동으로 다른 변전소로부터 전원을 공급받을 수 있도록 상용전원을 설치한 경우
 - 가압수조방식의 경우
 - 발전소->송전선->변전소->주거지역,사업지역,산업시설
 - 저전압

문제 옥내소화전설비의 비상전원 설치기준 5 가지를 기술하시오

답안

종류 : 자가발전설비, 축전지설비(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용축전지를 말한다) , 또는 전기저장장치(외부전기에너지를 저장해두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)

- 점화침

20분

자

방 (내기제축) 다방구 비공기설

실 비실비설

옥경이가 점화침을 20분이나 맞았더니 피곤하다. 자라 방이 있는 실에 가서

- 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것
- 옥내소화전설비를 유효하게 20분 이상, 층수가 30층 이상 49층 이하는 40분 이상, 50층 이상은 60분 이상 작동할 수 있어야 할 것
- 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 할 것
- 비상전원(내연기관의 기동 및 제어용 축전기를 제외한다)의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것. 이 경우 그 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비외의 것(열병합발전설비에 필요한 기구나 설비는 제외한다)을 두어서는 아니 된다.
비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것

8) 제어반

감시제어반

- 기능

문제 옥내소화전설비 감시제어반의 기능에 대해 답하시오.

답안

- P표음 / 피자수작중 / 비상비확인 / 수물저표음 / 각도작 기압수물감 개그/ 예확예적시
- 뽀뽀 경찰차 출동! 스파이더맨이 피자알바를 하며 여자를 꼬실려고 수작중이다. 비상! 연애인 비도 같이 있다. 확인하고 수물저표음을 들려줘라. 마이크 각도를 잘 잡고 예를 확 적시에 인터뷰해라!
- 각 펌프의 작동여부를 확인할 수 있는 표시등 및 음향경보기능이 있어야 할 것
- 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있어야 할 것
- 비상전원을 설치한 경우에는 상용전원 및 비상전원의 공급여부를 확인할 수 있어야 할 것
- 수조 또는 물올림탱크가 저수위로 될 때 표시등 및 음향으로 경보할 것
- 다음의 각 확인회로마다 도통시험 및 작동시험을 할 수 있도록 할 것
 1. 기동용수압개폐장치의 압력스위치회로
 2. 수조 또는 물올림수조의 저수위감시회로
 3. 계폐밸브의 폐쇄상태 확인회로
 4. 그 밖의 이와 비슷한 회로
- 예비전원이 확보되고 예비전원의 적합여부를 시험할 수 있어야 할 것
- 설치기준

문제 옥내소화전설비의 감시제어반 전용실기준을 기술하시오

답안

- 방(철망 하나육 상점 두팔복사)
피(지1 / 특출보오 / 아 경관)
조급
무
면

부동산프리미엄이 너무 높다. 무면허 중계인을 조심해라!

- 다른 부분과 방 화구획 할 것. 이 경우 전용실의 벽에는 기계실 또는 전기실 등의 감시를 위하여 두께** 7**mm이상의 망입유리(두께 16.3mm 이상의 접합유리 또는 두께 28mm 이상의 복층유리를 포함한다)로 된 4m² 미만의 불박이창을 설치할 수 있다.
- 피 난층 또는 지하1층에 설치할 것. 다만, 다음 각 세목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지상 2층에 설치하거나 지하 1층 외의 지하층에 설치할 수 있다.
- (1) 「건축법시행령」제35조에 따라 특별피난계단이 설치되고 그 계단(부속실을 포함한 다)출입구로부터 보행거리 5m이내에 전용실의 출입구가 있는 경우
- (2) 아파트의 관리동(관리동이 없는 경우에는 경비실)에 설치하는 경우
- 비상조명등 및 급배기설비를 설치할 것
- 무선통신보조설비의 화재안전기술기준에 따라 유효하게 통신이 가능할 것..
- 바닥면적은 감시제어반의 설치에 필요한 면적 외에 화재 시 소방대원이 그 감시제어반의 조작에 필요한 최소면적 이상으로 할 것

문제 옥내소화전설비 감시제어반을 전용실에 설치하지 아니할 수 있는 경우에 대해 답하시오

답안

- ✓ 중요한 내용 : 감동장소(비내고가) / 공발집중 중앙제어실
 - 추가 설명
 - 요약
-
- 감시제어반과 동력제어반을 같은 장소에 설치할수 있는 경우
 - ① 다음 각 기준의 어느 하나에 해당하지 않는 특정소방대상물에 설치되는 옥내소화전설비
 - ㉠ 층수가 7층 이상으로서 연면적 2,000m² 이상인 것
 - ㉡ 지하층의 바닥면적 합계가 3,000m² 이상인 것
 - ② 내연기관에 따른 가압송수장치를 사용하는 옥내소화전설비
 - ③ 고가수조에 따른 가압송수장치를 사용하는 옥내소화전설비
 - ④ 가압수조에 따른 가압송수장치를 사용하는 옥내소화전설비
 - 공장, 발전소 등에서 설비를 집중 제어·운전할 목적으로 설치하는 중앙제어실내에 감시제어반을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다

동력제어반

문제 동력제어반의 설치기준을 쓰시오.

답안

- 적표지 / 함씹어 동강내 / 전 / 쟁
- 최고의 동력제어반을 탑재한 적함이 온다. 전쟁을 준비해라!

- 앞면은 **적** 색으로 하고 "옥내소화전소화설비용 동력제어반"이라고 표시한 **표지**를 설 치할 것
- 외 **함**은두께 **1.5** mm 이상의 강판 또는 이와 **동** 등 이상의 **강**도 및 **내**열성능이 있는 것으로 할 것
- 그 밖의 동력제어반의 설치에 관하여는
- 감시제어반은 옥내소화전설비의 **전**용으로 할 것. 다만, 옥내소화전설비의 제어에 지장이 없는 경우에는 다른 설비와 겸용할 수 있다.
- 화재 및 침수 등의 **재**해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것

감시제어반과 동력제어반을 구분하여 설치하지 않을 수 있는 경우

문제 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반은 구분하여 설치하여야 하는데 별도로 구분하여 설치하지 아니할수 있는 경우에 대해 답하시오

답안

- **감동아니 비내고가**
-
- 1. **비상**전원설치대상에 **해당하지 아니하는** / 특정소방대상물에 설치되는 옥내소화전설비
 - 2. **내**연기관에 따른 가압송수장치/를 사용하는 옥내소화전설비
 - 3. **고**가수조에 따른 가압송수장치/를 사용하는 옥내소화전설비
 - 4. **가**압수조에 따른 가압송수장치/를 사용하는 옥내소화전설비

9) 배선 등

설치기준

문제 옥내소화전설비 **내 화 배 선** 및 **내 열 배 선**의 **적용기준**을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **비상**동가내화 자동자제 ➡ **상용**동그내열 감동감조표
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- **비상**전원을 설치한 경우에는 비상전원으로부터 **동력제어반** 및 **가압송수장치**에 이르는 전원회로의 배선은 **내화배선**으로 할 것. 다만, **자가발전설비**와 **동력제어반**이 동일한 실에 설치된 경우에는 **자가발전기**로부터 그 **제어반**에 이르는 전원회로의 배선은 그렇지 않다.
 - **상용**전원으로부터 **동력제어반**에 이르는 배선, / 그 밖의 옥내소화전설비의 감시·조작 또는 표시등회로의 배선은 **내화배선** 또는 **내열배선**으로 할 것. / 다만, **감시제어반** 또는 **동력제어반** 안의 **감시·조작** 또는 **표시등회로**의 배선은 그렇지 않다.

문제 **내 화 배 선** 공 사 방 법 에 대해서 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **금 2**금가 합수25 ➡ **배내전샤 피떡 / 전사피떡 타15 격15**
- 추가 설명
- 관련 정보

- 금속관·2중 금속제 가요전선관 또는 합성수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의 표면으로 부터 25 mm 이상의 깊이로 매설해야 한다.
- 다만, 다음의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그렇지 않다.
- 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등에 설치하는 경우
- 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15 cm 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우

문제 내 열 배 선 의 공 사 방 법 에 대해서 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 금금금케 ➡ 배내전샤 피떡 / 전사피떡 타15 격15
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- 금속관·금속제 가요전선관·금속덕트 또는 케이블(불연성덕트 에 설치하는 경우에 한한다) 공사방법에 따라야 한다.
 - 다만, 다음의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그렇지 않다.
 - 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등에 설치하는 경우
 - 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15 cm 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우

문제 내화배선에 사용할 수 있는 전선의종류를 쓰시오.

답안

- 사(사저난 가폴절전) 영(영가폴절저 난폴시 전케) 육(육가폴절저 난폴시전케) 가(가폴절 비트난 전케) 영(EP 고글시케) 삼(삼내실고 절전) 내(내에비 아고 절케) 버스 기다려
 - 1. 450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연 전선
 - 2. 0.6/1KV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리 올레핀 시스 전력 케이블
 - 3. 6/10kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 시스 전력용 케이블
 - 4. 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력 케이블
 - 5. 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블
 - 6. 300/500V 내열성 실리콘 고무 절연전선
 - 7. 내 열성 에틸렌—비닐 아세테이트 고무 절연 케이블
 - 8. 버스 덕트(Bus Duct)
 - 9. 기타「전기용품 및 생활용품 안전관리법」및「전기설비기술기준」에 따라 동등 이상의 내화성능이 있다고 주무부장관이 인정하는 것
 - 내화배선 내화성능기준에 대해서 쓰시오.
 - 6번이나 영삼 삼일절 시비(온도빨쌈 가열시비) 난연
-
- 내화전선의 내화성능은 KS C IEC** 60331**-1과 2(온도 830 °C / 가열시간** 12**0분) 표준 이상을 충족하고 난연성능 확보를 위해 KS C IEC 60332-3-24 성능 이상을 충족할

10) 방수구 설치제외

문제 옥내소화전 방수구의 설치제외에 대해서 쓰시오

답안

- 고노격렬반응 / 발변전 / 냉온냉동 / 야음야극 / 식수목수구
- 방수구 설치를 제외해주지 않으면 고발하겠다고 해서 냉동음식인 야식을 주겠다고 설득했다.

- 고온의 노가 설치된 장소 또는 물과 격렬하게 반응하는 물품의 저장 또는 취급 장소
- 발전소·변전소 등으로서 전기시설이 설치된 장소
- 냉장창고 중 온도가 영하인 냉장실 또는 냉동창고의 냉동실
- 야외음악당·야외극장 또는 그 밖의 이와 비슷한 장소
- 식물원·수족관·목욕실·수영장(관람석 부분을 제외한다) 또는 **그 **밖의 이와 비슷한 장소

문제 「옥내소화전설비의 화재안전성능기준」에서 불연재료로 된 특정소방대상물에 방수구를 설치하지 않을 수 있는 경우를 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 불소이화 방생
- 추가 설명
- 요약
- 불연재료로 된 특정소방대상물 또는 그 부분으로서 옥내소화전설비 작동 시 소화효과를 기대할 수 없는 장소이거나 2차 피해가 예상되는 장소 또는 화재발생 위험이 적은 장소에는 옥내소화전 방수구를 설치하지 않을 수 있다.

11) 수원 및 가압송수장치의 펌프 등의 검용

- 옥내소화전설비의 화재안전기술기준에서 수원 및 가압송수장치의 펌프등의 검용에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1)수원을 다른설비와 검용할 경우의 설치기준을 쓰시오.

답안

- 스간화물포외 합한양 / 고2 방벽문 고저 최대
- 고2는 방벽문을 고저 최대로 닫고 공부해야 된다.
- 옥내소화전설비의 수원을 스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용 스프링클러설비·물분무소화설비·포소화설비 및 옥외소화전설비의 수원과 검용하여 설치하는 경우의 저수량은 각 소화설비에 필요한 저수량을 합한양 이상이 되도록 해야 한다. 다만, 이들 소화설비 중 고정식 소화설비(펌프·배관과 소화수 또는 소화약제를 최종 방출하는 방출구가 고정된 설비를 말한다. 이하 같다)가 2 이상 설치되어 있고, 그 소화설비가 설치된 부분이 방화벽과 방화문으로 구획되어 있는 경우에는 각** 고정식 소화설비에 필요한 저수량 중 최대의 것 이상으로 할 수 있다.

문제 (2)가압송수장치를 다른설비와 겸용할 경우의 설치기준을 쓰시오.

답안

- **스간화물포외 Q합한양 / 고2 방벽문 Q최대**
- **고2는 방벽문을 고저 최대**로 닫고 공부해야 된다.

- 옥내소화전설비의 가압송수장치로 사용하는 펌프를 스프링클러설비·**간**이스프링클러설비·**화**재조기진압용 스프링클러설비·**물**분무소화설비· **포**소화설비 및 옥**외**소화전설비의 가압송수장치와 겸용하여 설치하는 경우의 펌프의 토출량은 각 소화설비에 해당하는 **토출량을 합한 양** 이상이 되도록 해야 한다. 다만, 이들 소화설비 중 고정식 소화설비(펌프·배관과 소화수 또는 소화약제를 최종 방출하는 방출구가 고정된 설비를 말한다. 이하 같다)가 2 이상 설치되어 있고, 그 소화설비가 설치된 부분이 **방화벽**과 **방화문**으로 구획되어 있으며 각 소화설비에 지장이 없는 경우에는 펌프의 **토출량** 중 **최대**의 것 이상으로 할 수 있다.

문제 (3) 송수구를 다른 설비와 겸용하는 경우의 설치기준을 쓰시오.

답안

- **옥스간화물포 연습 살옥**
- 옥내소화전설비의 송수구를 스프링클러설비 • **간**이스프링클러 설비 • **화**재 조기진압용 스프링클러설비 • 물분무소화설비 • **포**소화설비 또는 **연결송수관설비**의 송수구와 겸용으로 설치하는 경우에는 스프링클러설비의 송수구의 설치기 준에 따르고, **연결살수설비**의 송수구와 겸용으로 설치하는 경우에는 옥내소화전설비의 송수구의 설치기준에 따르되 각각의 소화설비의 기능에 지장이 없도록 해야 한다.

문제 스프링클러설비의 방수압 ,방수량은 ?

답안

- 방수압 : 0.1MPa이상 1.2MPa이하
- 방수량 : 80L/min이상

문제 간이스프링클러설비의 방수압 ,방수량은 ?

답안

- 방수압 : 0.1MPa이상 1.2MPa이하
- 방수량 : 50L/min이상(차고주차장80L/min이상)

문제 드렌처설비의 방수압 ,방수량은 ?

답안

- 방수압 : 0.1MPa이상 1.2MPa이하
- 방수량 : 80L/min이상

문제 소화용수설비의 방수압 ,방수량은 ?

답안

- 방수압 :소화수조가 옥상 또는 옥탑에 설치된 경우 채수구에서 0.15MPa이상

- 방수량 :

방수량	20m ³ 40m ³	40m ³ 100m ³	100m ³ 0.1%
채수량	17t	27t	37t

- 각 설비등의 거리

문제 예상 제연구역의 각 부분에서 배출구까지 거리

답안

- 수평거리 10m이내

문제 포 호스릴 설비 / co2 호스릴 설비 / 분말 호스릴 설비

답안

- "포호, 이호, 분호, 모두 십오 걸음 안에."
- 수평거리 15m이하

문제 할론 호스릴 설비

답안

- 수평거리 20m이하
- 옥내소화전 호스릴 설비 / 옥내소화전 설비의 방수구 / 미분무 호스릴설비

문제 포소화전 설비의 방수구 / 연결송수관 설비의 방수구(지하가 또는 바닥면적 3,000m² 이상)

답안

- 옥호와 미호는 옥방, 포방, 연방까지 수이 거리를 유지한다
- 수평거리 25m이하

문제 옥외소화전 설비의 방수구

답안

- 수평거리 40m이하

문제 연결송수관 설비의 방수구(지하가 또는 지하층 3,000m² 이상에 해당x)

답안

- 수평거리 50m이하

문제 상수도 소화용수 설비

답안

- 수평거리 140m이하